Tabela Periódica

Q0131 - (Enem) O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o $estrôncio - 90$ é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos.

FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. *Química Nova na Escola*, n. 1, 1998 (adaptado).

Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo: coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços-do-mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo.
Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor?
a) Concha de moluscos.
b) Tentáculos de polvo.
c) Sedimento de recife de corais.
d) Coluna vertebral de tartarugas.
e) Endoesqueleto de ouriços-do-mar.

Q0132 - (Ifmg) O cádmio é um metal tóxico que, na su forma iônica (Cd^{2+}), apresenta uma similaridade química (tamanhos aproximados) com os íons dos metais cálcio e zinco, importantes para o nosso organismo. Esse fato permite que, em casos de intoxicação com o íon cádmio, esse substitua

1. o cátion zinco (Zn^{2+}) em certas enzimas do organismo humano, o que provoca a falência dos rins
2. o cátion cálcio (Ca^{2+}) no tecido ósseo, o que causa a doença de itai-itai, caracterizada por ossos quebradiços.

Dados:

Elemento	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Número atômico (Z)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Elemento											Cd
Número atômico (Z)											48

Com base nessas informações, é **INCORRETO** afirmar que
a) o subnível mais energético do Cd^{2+} é $4d^{10}$.
b) o cálcio possui eletronegatividade menor que o zinco.
c) os dois metais de maior Z são elementos de transição.
d) o cátion zinco apresenta dois elétrons na camada de valência.

Q0133 - (Ifce) Os diferentes elementos químicos conhecidos na atualidade foram organizados num quadro que levou anos para ser construído, chamado de tabela periódica dos elementos químicos. Nela os elementos estão posicionados obedecendo uma ordem crescente de seus números atômicos, sendo dispostos em filas horizontais (períodos) e em colunas verticais (grupos). Baseado na sua distribuição eletrônica é possível localizar qualquer elemento na tabela, determinando seu grupo e seu período.
O item que indica a localização **correta** na tabela periódica do átomo de zinco $({}_{30}Zn)$ é
a) 5º período e coluna 11.
b) 3º período e coluna 13.
c) 4º período e coluna 12.
d) 4º período e coluna 15.
e) 5º período e coluna 12.

Q0134 – (Ufjf) Em 1869, quando o químico russo Dimitri Mendeleev publicou pela primeira vez sua tabela periódica de elementos químicos, ficou claro que as propriedades químicas e físicas dos elementos também seguiam uma lei periódica. Desta forma, podemos estimar os valores das propriedades de um elemento químico observando as tendências ao longo de um grupo ou período da tabela periódica atual. Abaixo são relacionados três metais alcalinos (grupo 1 da tabela periódica) e os valores do raio atômico e eletronegatividade de Pauling são fornecidos para o sódio e o rubídio, respectivamente, enquanto para os outros elementos os valores destas propriedades são indicados pelos itens (i) a (iv):

Elemento	Raio atômico (nm)	Eletronegatividade de Pauling
Na	0,190	(iii)
K	(i)	(iv)
Rb	(ii)	0,8

Considerando a lei periódica, assinale a alternativa que contém os valores corretos dos itens (i); (ii); (iii) e (iv), respectivamente:
a) 0,149; 0,095; 0,6 e 0,7
b) 0,235; 0,280; 1,0 e 0,9
c) 0,149; 0,095; 1,0 e 0,9
d) 0,235; 0,280; 0,6 e 0,7
e) 0,149; 0,280; 0,6 e 0,7

Q0135– (Uefs)

Elemento químico	1ª E.I.	2ª E.I	3ª E.I.
X	520	7.297	11.810
Y	900	1.757	14.840

A energia de ionização é uma propriedade periódica muito importante, pois está relacionada com a tendência que um átomo neutro possui de formar um cátion. Observe na tabela os valores de energias de ionização (E.I. em $\frac{kJ}{mol}$) para determinados elementos químicos.
Com base nas variações das energias de ionização apresentadas na tabela, analise as afirmativas e marque com **V** as verdadeiras e com **F**, as falsas.
( ) X é um metal e possui 3 elétrons na camada de valência.
( ) Y é um metal e possui 2 elétrons na camada de valência.
( ) X pertence ao grupo 1 e Y, ao grupo 2 da Tabela Periódica, formando com o enxofre substâncias de fórmula molecular, respectivamente, X_2S e YS.
( ) Se X e Y pertencem ao mesmo período da Tabela Periódica, com ambos no estado neutro, Y possui maior raio atômico que X.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
a) V – V – F – F
b) V – F – V – F
c) F – V – F – V
d) F – F – V – V
e) F – V – V – F

Q0136 – (Ifsul) Com relação à classificação periódica dos elementos, afirma-se que o
a) mercúrio é um ametal líquido à temperatura ambiente.
b) hidrogênio é um metal alcalino localizado na 1ª coluna.
c) potássio é o elemento mais eletropositivo do 4º período.
d) oxigênio é o elemento menos eletronegativo da 16ª coluna.

Q0137 – (Upf) Em 1869, Mendeleev ordenou os elementos em função de suas massas atômicas crescentes, respeitando suas propriedades químicas. O trabalho foi tão importante que ele chegou a prever a existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos. Em um comunicado à imprensa no dia 30 de dezembro de 2015, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac) e a União Internacional de Física Pura e Aplicada (Iupap) reconheceram oficialmente a existência de quatro elementos químicos descobertos nos últimos anos. Os quatro novos elementos da Tabela Periódica foram produzidos artificialmente e denominados Nihonium (símbolo Nh e elemento 113), Moscovium (símbolo Mc e elemento 115), Tennessine (símbolo Ts e elemento 117) e Oganesson (símbolo Og e elemento 118). Com base na tabela periódica atual, é **correto** afirmar que:
a) A maior ou menor facilidade com que o átomo de um elemento perde elétrons é importante para determinar seu comportamento. A energia de ionização de um elemento é a energia necessária para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso, passando, assim, o átomo, para um estado de estabilidade.
b) A maioria dos elementos de transição possui características semelhantes às dos outros metais, como condutibilidade térmica e elétrica e brilho, além de apresentarem ampla variação de dureza e de temperatura de fusão e ebulição. Os átomos dos elementos de transição geralmente formam compostos coloridos e apresentam o elétron de maior energia no subnível f.
c) As propriedades periódicas estão relacionadas com a possibilidade de os átomos de um elemento interagirem com os átomos de outros elementos, causando modificações em suas eletrosferas, o que significa que a eletrosfera define o comportamento químico dos átomos.
d) Quando dois átomos estão ligados, há interação elétrica de atração entre os núcleos dos átomos e os elétrons da última camada de ambos. A eletropositividade está associada à energia gerada a

partir da saída de um elétron num átomo do elemento no estado gasoso.
e) Os constituintes dos blocos s e p são conhecidos, também, como elementos representativos, em função da similaridade entre muitas propriedades decorrentes do caráter regular das suas configurações eletrônicas. Os elementos representativos são os elementos cujo subnível de menor energia da distribuição eletrônica de seus átomos é s ou p.

Q0138 – (Ifsp) Desde a descoberta de um tipo de radiação por Röentgen em 1895, a aplicação da radiação é extremamente importante na sociedade moderna, principalmente como fonte de geração de energia elétrica, pelas usinas nucleares, e como método de diagnóstico e tratamento na medicina. Entretanto, as desvantagens da sua utilização são os acidentes nucleares, os riscos de contaminação e o lixo radioativo. De fato, no ano de 1986, em Chernobyl, ocorreu a explosão de uma usina, liberando cerca de 400 vezes mais contaminação que a bomba atômica de Hiroshima e matando mais de 4 mil pessoas. Chernobyl trabalhava com o átomo de Césio. Um ano depois, em Goiânia, houve um acidente com contaminação com $Césio\ 137$, o maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro no mundo fora de uma usina nuclear.
Dado: $_{55}Cs$
É correto afirmar que o elemento radioativo Césio, na tabela periódica, é classificado como
a) metal alcalino.
b) calcogênio.
c) semimetal.
d) actinoide.
e) não metal.

Q0139 – (Ifce) Sobre os elementos da primeira coluna da tabela periódica, é **incorreto** afirmar-se que
a) os elementos representam os metais alcalinos.
b) os elementos apresentam um elétron desemparelhado.
c) os elementos apresentam um elétron a menos do que a configuração do gás nobre.
d) os elementos podem formar ligação iônica com os halogênios.
e) apresentam ponto de fusão que diminuem com o aumento do número atômico.

Q0140 – (Udesc) A tabela periódica dos elementos químicos é uma das ferramentas mais úteis na Química. Por meio da tabela é possível prever as propriedades químicas dos elementos e dos compostos formados por eles. Com relação aos elementos $_{6}C$, $_{8}O$ e $_{14}Si$ analise as proposições.

I. O átomo de oxigênio apresenta maior energia de ionização.
II. O átomo de carbono apresenta o maior raio atômico.
III. O átomo de silício é mais eletronegativo que o átomo de carbono.
IV. O átomo de silício apresenta maior energia de ionização.
V. O átomo de oxigênio apresenta o maior raio atômico.

Assinale a alternativa **correta**.
a) Somente a afirmativa V é verdadeira.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
e) Somente a afirmativa III é verdadeira.

Q0141 – (Udesc) O planeta B possui sua própria tabela periódica, sendo que uma parte dela está representada abaixo. As propriedades periódicas no planeta B seguem as mesmas tendências observadas na Terra.

X	T	
Z	A	D
Q	L	

Com base nas informações acima, analise as proposições.

I. O elemento Z possui raio atômico maior que Q.
II. A ordem de eletronegatividade no segundo período é $Z < A < D$.
III. O elemento L possui uma eletronegatividade maior que T.
IV. O maior raio atômico, nessa parte da tabela periódica, é o de Q.
V. O elemento X é menos eletronegativo que T.

Assinale a alternativa **correta**.
a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
e) Somente a afirmativa IV é verdadeira.

Q0142 – (Pucpr) Linus Carl Pauling, nascido no dia 28 de fevereiro de 1901, em Portland, nos Estados Unidos, foi um dos mais importantes químicos e recebeu dois Prêmios Nobel. Estudou a vitamina C. Em 1929, foi nomeado Professor Associado e, um ano depois, Professor. Em 1930, retorna para a Europa, estuda os elétrons e constrói junto com um aluno um aparelho de difração eletrônica para estudar a estrutura das

moléculas. Recebeu, em 1931, o Prêmio Langmuir por ter realizado o trabalho científico mais significativo realizado por um cientista com menos de 30 anos. Em 1932, mostrou a ideia de eletronegatividade e a escala de Pauling. Um de seus trabalhos mais importantes é sobre hibridização e a tetravalência do carbono.

Disponível em: <http://www.soq.com.br/>.

Analisando o texto, o qual conta um pouco sobre Linus Pauling, assinale a alternativa **CORRETA**.
Dados:

$26Fe(grupo8ou famíliaVIIIB)$
$11Na(grupo1ou famíliaIA)$
$37Rb(grupo1ou famíliaIA)$
$12Mg(grupo2ou famíliaIIA)$
$20Ca(grupo2ou famíliaIIA)$

a) A distribuição eletrônica de Linus Pauling ocorre em ordem decrescente de níveis energéticos.
b) A distribuição eletrônica para o íon Fe^{+3} possui subnível mais energético $3d^3$.
c) Caso em um laboratório faltasse o sódio para fazer um experimento, o rubídio poderia substituí-lo, pois ambos possuem propriedades químicas semelhantes.
d) Analisando-se os raios iônicos do íon Na^+ e do íon MG^{2+}, temos que o raio iônico do íon sódio (Na^+) é inferior ao raio iônico do íon magnésio (Mg^{2+}).
e) Os elementos sódio, cálcio e ferro são bons condutores de eletricidade, porém maus condutores de calor no estado sólido.

Q0143 – (Ifce) A tabela periódica é uma ferramenta muito útil para os químicos, embora ela tenha sido pensada a mais de um século atrás. Sobre a organização sistemática dos elementos, é **verdadeiro** afirmar-se que
a) os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes, no entanto o número de elétrons na camada de valência de átomos de um mesmo grupo sempre sofre variação.
b) os metais são elementos apresentados em todas as colunas da tabela periódica.
c) todos os gases nobres estão descritos em um único período na tabela periódica.
d) a tabela periódica atual ordena os elementos em ordem crescente de número atômico.
e) o raio atômico é a propriedade periódica que indica que, quanto mais elétrons presentes no átomo, maior ele será.

Q0144 – (Ifrn) Atualmente, a Tabela Periódica apresenta 118 elementos distribuídos ordenadamente em 18 grupos ou famílias (linhas verticais) e em 7 períodos (linhas horizontais). Os elementos pertencentes ao grupo 15 apresentam
a) quinze camadas eletrônicas.
b) cinco camadas eletrônicas.
c) cinco elétrons de valências.
d) o mesmo número atômico.
e) o mesmo número de massa.

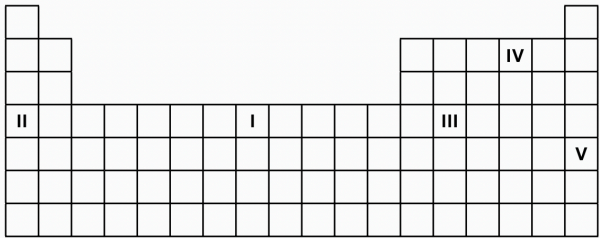
Q0145 – (Imed) Considere o elemento químico cobre e analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

29
Cu
63,5

( ) O elemento químico cobre pertence à família dos metais alcalinos terrosos.
( ) A massa atômica do isótopo mais estável do Cu é $63{,}5\ u$.
( ) A distribuição eletrônica para o elemento químico Cu é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4d^9$.
( ) O elemento químico Cu encontra-se no 3º período da Tabela Periódica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) F – F – F – V.
b) F – V – V – F.
c) F – F – F – F.
d) V – V – V – V.
e) V – F – V – F.

Q0146 – (Mackenzie) Na tabela periódica abaixo, alguns elementos químicos foram representados aleatoriamente pelos algarismos romanos **I**, **II**, **III**, **IV** e **V**.



A respeito desses elementos químicos, é correto afirmar que
a) **I** é um elemento de transição e está no grupo 6 da tabela periódica.
b) **II** possui o maior raio atômico e é um exemplo de metal alcalinoterroso.
c) **III** possui a configuração eletrônica da camada de valência ns^2np^1.
d) **IV** possui a tendência de receber elétrons quando faz ligação com o elemento **II**.
e) **V** é um metal nobre e possui uma elevada energia de ionização.

Q0147 – (Pucmg) Com relação à Energia de Ionização, é **INCORRETO** afirmar:
a) Quanto maior a energia de ionização, mais difícil é a retirada dos elétrons mais externos.
b) A saída do segundo elétron demanda mais energia que a do primeiro.
c) Quanto maior o raio atômico, menor é a energia de ionização.
d) A energia de ionização cresce da esquerda para direita e de cima para baixo na tabela periódica.

Q0148 – (Uema) Leia a notícia abaixo divulgada em jornal maranhense.

"Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet e de TV causa prejuízos em São Luís". São cabos de cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas principalmente a rede elétrica. Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de venda no mercado.

Jornal *o Estado do Maranhão*. Adaptado.

Pode-se afirmar em relação às propriedades dos metais citados que
Dados $_{13}Al$ e $_{29}Cu$
a) ambos possuem alta eletronegatividade.
b) o cobre forma cátion e o alumínio forma ânion.
c) ambos têm dificuldade de doar seus elétrons mais externos.
d) ambos possuem alta eletropositividade.
e) o cobre forma ânion e o alumínio forma cátion.

Q0149 – (Ifsc) *Os humanos já se envolveram em violentas batalhas pela posse de substâncias químicas. Ouro, prata ou petróleo levaram nações a se enfrentarem por séculos. E, se não tomarmos cuidado, outra molécula, aparentemente inofensiva, será o centro da próxima disputa mundial. A disputa pela água, certamente causará conflitos armados. Grandes rios explorados na nascente levando menos água ou poluentes para outro país será um problema bastante difícil se não forem selados bons acordos entre os países.*

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-atomos-que-mudaram-o-mundo. Acesso: 13 ago. 2014.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Ouro e prata são elementos químicos chamados metais alcalinos terrosos, visto que são encontrados na crosta terrestre.
b) O petróleo é formado por inúmeros compostos orgânicos, sendo principalmente constituído por hidrocarbonetos.
c) A água é formada por dois elementos químicos, sendo um metal da coluna 1A, e outro não metal da coluna 6A.
d) Ao misturarmos ouro, prata, petróleo e água, poderíamos distinguir apenas duas fases líquidas, sendo que os metais ficariam solubilizados no petróleo.
e) A gasolina, um dos constituintes do petróleo, pode ser misturada com a água formando apenas uma fase.

Q0150 – (Ifsul) Analise as seguintes afirmações feitas com referência ao sódio.

I. É um metal alcalino terroso.
II. Localiza-se no 3º período da tabela periódica.
III. Tem propriedades químicas similares às do potássio.
Estão corretas as afirmativas:
Dados: $_{11}Na$
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

Q0151 – (Ifsul) Para que nosso organismo funcione bem, é fundamental a presença de alguns metais, dentre eles: o Sódio, o Magnésio, o Ferro, o Zinco e o Cálcio.
Dados:

$_{24}Cr$ (grupo 6); $_{26}Fe$ (grupo 8); $_{30}Zn$ (grupo 12).
$_{11}Na$ (grupo 1); $_{12}Mg$ (grupo 2); $_{20}Ca$ (grupo 2).

A respeito desses metais, é correto afirmar que o
a) cromo, o ferro e o zinco são metais de transição interna.
b) cálcio e o magnésio apresentam propriedades semelhantes.
c) ferro apresenta seis elétrons no subnível mais afastado do núcleo.
d) sódio e o magnésio são metais alcalinos e apresentam um elétron na camada de valência.

Q0152 – (Uerj) Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica.
Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a:
a) ns^1
b) np^2
c) nd^3
d) nf^4

Q0153 – (ifce) O iodo, cujo símbolo é I e número atômico 53, possui aplicações bastante importantes. A sua ingestão é indicada, pois sua deficiência pode causar complicações no organismo. Na medicina é utilizado como tintura de iodo, um antisséptico. Sabendo que o iodo é um ametal, o seu grupo e período na Tabela Periódica são, respectivamente,
a) calcogênios, 3º período.
b) halogênios, 5º período.
c) calcogênios, 5º período.
d) halogênios, 7º período.
e) actinídeos, 5º período.

Q0154 – (Cftrj) Após dois anos e meio, quando 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram do reservatório da Samarco, ainda encontramos uma quantidade alta de metais oriundos dessa mineradora no Rio Doce. Alguns como o cobre, manganês, zinco, cromo, cobalto, níquel e chumbo podem ser potencialmente perigosos, pois podem ser absorvidos pelas plantas e animais a médio e longo prazo, sendo nocivos para esses organismos.

(Texto adaptado do Jornal da USP, 19/07/2018.)

Dados:

Cu (Cobre; $Z = 29$; quarto período; grupo 11)
Mn (Manganês; $Z = 25$; quarto período; grupo 7)
Zn (Zinco; $Z = 30$; quarto período; grupo 12)
Cr (Cromo; $Z = 24$; quarto período; grupo 6)
Co (Cobalto; $Z = 27$; quarto período; grupo 9)
Ni (Níquel; $Z = 28$; quarto período; grupo 10)
Pb (Chumbo; $Z = 82$; sexto período; grupo 14)

Sobre os metais citados e seu conhecimento sobre a Tabela Periódica, podemos inferir que:
a) fazem parte dos elementos ditos representativos.
b) encontram-se no 4º período da tabela periódica.
c) situa-se no 5º período o de maior número atômico.
d) é dito de transição o de menor número atômico.

Q0155 – (Espcex - Aman) A representação a seguir corresponde à parte superior da tabela periódica, na qual as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos.

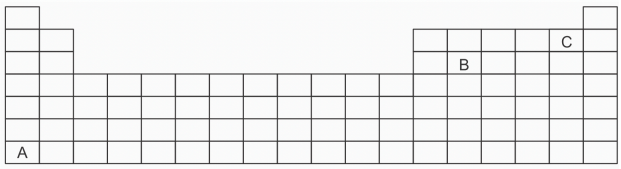


TABELA PERIÓDICA

Considere as afirmativas acerca dos elementos hipotéticos (A, B, C) apresentados na Tabela Periódica.

I. Dentre os elementos hipotéticos, o elemento A é o de maior afinidade eletrônica ("energia liberada quando um átomo isolado, no estado gasoso, captura um elétron").

USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. *Química, Vol. 2*: Físico-Química. 12ª ed. Reform - São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, pág. 202.

II. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento B é o de maior eletropositividade ("capacidade de um átomo perder elétrons, originando cátions").

USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. *Química, Vol. 2*: Físico-Química. 12ª ed. Reform - São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, pág. 202.

III. Dentre os elementos hipotéticos, pode-se afirmar que o elemento C é o mais eletronegativo ("força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação").

USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. *Química, Vol. 2*: Físico-Química. 12ª ed. Reform – São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, pág. 202.

Das afirmativas feitas está(ão) correta(s) apenas
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

Q0156 – (Ufjf) Analise as observações a seguir relativas a um determinado elemento químico que possui 2 elétrons na camada K e assinale a opção **correta**:
a) O elemento apresenta 2 prótons e 2 elétrons.
b) O elemento apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência que os outros elementos do mesmo grupo da Tabela Periódica.
c) No período onde se situa o elemento em questão estão presentes sete outros.
d) Ao formar ligações químicas, o elemento segue a regra do octeto.
e) O elemento apresenta 4 nêutrons em seu núcleo.

Q0157 – (Ufjf) Metais como cobre, zinco, cobalto e molibdênio possuem função biológica conhecida e são constituintes obrigatórios para o metabolismo dos seres humanos e por isso são considerados essenciais. Porém, não podem ser ingeridos em altas concentrações, pois são suas propriedades, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa **correta:**

Dados:
Eletronegatividades de Linus Pauling:
Cobre (1,9); Zinco (1,6); Cobalto (1,8); Molibidênio (1,8);
Número atômico (Z) do Molibidênio (Mo) : 42.
Primeira energia de ionização:
Cobre (7,726 eV); Zinco (9,394 eV) Cobalto (7,86 eV); Molibidênio (7,099 eV).

a) O símbolo do elemento químico cobre é Co.
b) O elemento mais eletronegativo e molibdênio.
c) O zinco e o cobre estão na mesma família.
d) A distribuição eletrônica do molibdênio é $1s^2,2s^2,2p^6,3s^2,3p^6,4s^2,3d^{10},4p^6,4d^5$.
e) O zinco é o elemento que possui maior energia de ionização quando comparado ao cobre e ao cobalto.

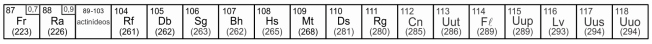
Q0158 – (Pucsp) Dado: 1 pm equivale a 10^{-12} m
O raio iônico é a grandeza que mede o tamanho dos íons. Conhecer o raio dos íons auxilia na análise da energia reticular dos cristais iônicos, na compreensão da seletividade dos canais iônicos das membranas celulares e na interação dos íons em sítios específicos de enzimas.
Considerando os íons Ca^{2+}, $C\ell^-$, K^+ e Mg^{2+}, a alternativa que melhor associa esses íons aos valores de raios iônicos é

Raio iônico	86 pm	114 pm	152 pm	167 pm
a)	$C\ell^-$	K^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}
b)	Mg^{2+}	$C\ell^-$	K^+	Ca^{2+}
c)	Ca^{2+}	K^+	Mg^{2+}	$C\ell^-$
d)	Mg^{2+}	Ca^{2+}	K^+	$C\ell^-$

Q0159 - (Ufrgs) O gálio (Ga) é um metal com baixíssimo ponto de fusão (29,8 °C). O cromo (Cr) é um metal usado em revestimentos para decoração e anticorrosão, e é um importante elemento constituinte de aços inoxidáveis. O potássio e o césio são metais altamente reativos.
Assinale a alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, gálio e potássio na ordem crescente de tamanho.
a) Ga < Cr < K < Cs.
b) Cs < Cr < K < Ga.
c) Ga < K < Cr < Cs.
d) Cr < Cs < K < Ga.
e) Ga < Cs < Cr < K.

Q0160 - (Ifsul) Os metais formam o maior grupo de elementos químicos presentes na tabela periódica e apresentam algumas propriedades diferentes, dentre elas o raio atômico.
A ordem decrescente dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica, em relação a seus respectivos raios atômicos, é
a) alumínio, magnésio e sódio.
b) sódio, magnésio e alumínio.
c) magnésio, sódio e alumínio.
d) alumínio, sódio e magnésio.

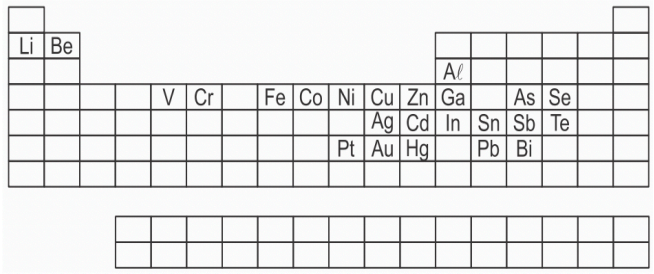
Q0161 - (Uerj) Recentemente, quatro novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação periódica, sendo representados pelos símbolos Uut, Uup, Uus, e Uuo.
Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização é:
Dado: sétimo período da tabela periódica.



a) Uut
b) Uup
c) Uus
d) Uuo

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70% dos metais pesados e demais elementos potencialmente tóxicos encontrados em lixões e aterros sanitários são provenientes de equipamentos eletrônicos, entre eles, computadores, celulares e baterias descartados, que contaminam o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a grande maioria também é cancerígeno.

A tabela a seguir apresenta alguns destes elementos.



Q1062 - (Ifsul) Os elementos químicos que pertencem à família dos Calcogênios são:
a) Zn e Cd.
b) Se e Te.
c) Aℓ, Ga e In.
d) As, Sb e Bi.

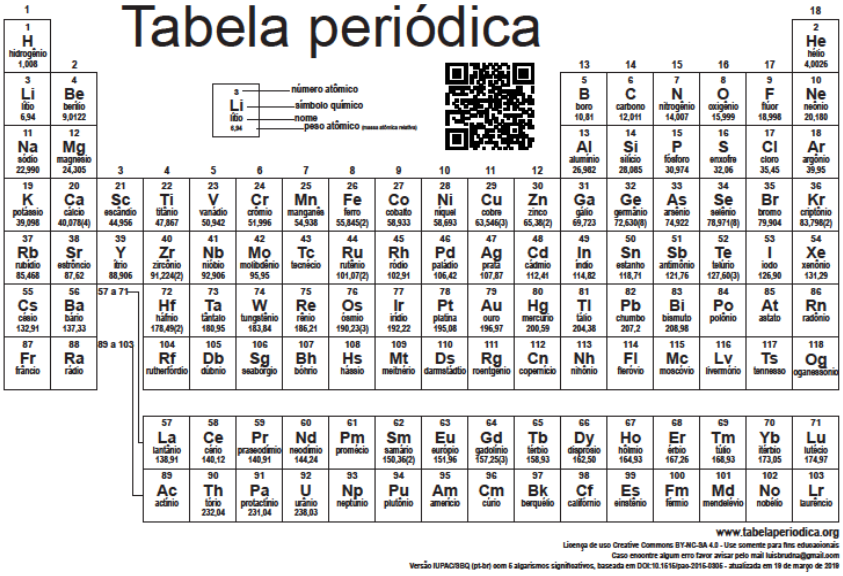
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Em uma aula de Química e para apresentar a Tabela Periódica de uma forma lúdica, o professor propôs um jogo.
Grupos de quatro alunos foram formados, cada grupo recebeu uma Tabela, um dado e cada aluno recebeu uma peça colorida.
Algumas das regras do jogo são:
- Para mover sua peça o aluno joga um dado e o número obtido é a quantidade de casas (elementos), que ele deve se deslocar na Tabela.

- O aluno só pode deslocar sua peça em uma única direção, vertical ou horizontal (a cada jogada).
- Vence o jogo quem chega com a sua peça no elemento químico de número atômico 118.

Q1063 - (Cps) Suponha que um aluno esteja com sua peça no elemento químico sódio, localizado no grupo 1 da Tabela Periódica.
Ao jogar o dado, tira o número três e decide deslocar sua peça no mesmo grupo, de modo a se aproximar do elemento químico de número atômico 118.
Nessas condições, ele deve se deslocar no sentido
a) do elemento cloro.
b) do elemento potássio.
c) dos gases nobres.
d) horizontal.
e) diagonal.

Q1064 - (Fac. Pequeno Príncipe) O tungstênio ($_{74}W^{184}$) é um elemento químico de aplicações variadas, que flutuam desde fabricação de armamentos até o filamento das antigas lâmpadas incandescentes. Além do símbolo W que não condiz diretamente com o seu nome, esse elemento apresenta outras particularidades relevantes, como a elevada dureza e os altíssimos valores de pontos de ebulição e de fusão. A respeito de sua estrutura nuclear e distribuição eletrônica, assinale a alternativa **correta**.
a) Seu núcleo atômico possui o mesmo número de nêutrons que o elemento Darmstácio ($_{110}Ds^{281}$) e por isso esses elementos são ditos isótonos.
b) Seu raio atômico deve ser menor que o do elemento ferro ($_{26}Fe^{56}$), pois trata-se de um átomo com elevada carga nuclear, o que influencia na atração do núcleo perante os elétrons.
c) Seu elétron de valência encontra-se no mesmo subnível que o elétron de valência do sódio ($_{11}Na^{23}$).
d) Seu subnível mais energético é o mesmo que o da distribuição do elemento urânio ($_{92}U^{238}$) e por isso esses dois elementos são considerados de transição interna.
e) Por possuir aplicações importantes tanto na área industrial como em nosso cotidiano, o elemento tungstênio é considerado um elemento representativo.

Q0165 - (Uefs) Os nutrientes necessários ao desenvolvimento dos vegetais são absorvidos do solo pelas raízes sob a forma de íons em solução aquosa, a exemplo dos cátions potássio, K^+, magnésio, Mg^{2+} e cálcio, Ca^{2+} e dos ânions sulfato, SO_4^{2-}, nitrato, NO_3^-, e monoidrogenofosfato, HPO_4^{2-}. Os símbolos dos elementos químicos nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, aparecem impressos em destaque em algumas embalagens de fertilizantes.
Considerando-se a informação, as propriedades periódicas e a posição dos elementos químicos na Tabela Periódica, é correto concluir:



a) O raio iônico do cálcio, Ca^{2+}, é menor do que o raio do íon magnésio, Mg^{2+}.
b) A quantidade total de elétrons do ânion sulfato é igual à do monoidrogenofosfato.
c) O percentual do elemento químico nitrogênio, em massa, no íon nitrato é de 11,6%.
d) A saída de um elétron do átomo neutro de potássio, para a formação do cátion K^+, envolve liberação de energia.
e) O cálcio e o magnésio apresentam propriedades químicas semelhantes porque pertencem a um mesmo período da Tabela Periódica.

Q0166 - (Uece) Em 1839, o físico Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891) ao descobrir, experimentalmente, o efeito fotoelétrico, aos 19 anos de idade, jamais imaginou que estivesse criando um novo meio de captação de energia limpa. A energia solar incide sobre uma célula fotoelétrica atingindo elétrons e produzindo eletricidade que pode ser convertida em energia luminosa ou mecânica, por exemplo. Para garantir maior eficiência, o material usado na fabricação de uma célula fotoelétrica deve ter

a) alta densidade.
b) alta eletronegatividade.
c) baixo ponto de fusão.
d) baixa energia de ionização.

Q0167 - (Ucs) Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e da Universidade da Columbia Britânica, no Canadá, descobriram que nanofios de nióbio podem ser usados para desenvolver supercapacitores muito eficientes. A tecnologia inovadora poderia ser a solução para as minúsculas baterias utilizadas em dispositivos vestíveis, como aparelhos que monitoram a saúde e o desempenho de atividades físicas, uma vez que os nanofios ocupam pouco espaço, ao mesmo tempo em que liberam correntes elétricas de alta potência. Outros armazenadores de energia, como baterias e células de combustível, não se mostram muito eficientes quando reduzidas a microespaços. Além dos chamados *"wearable gadgets"* (acessórios que podem ser incorporados ao corpo ou "vestidos"), os supercapacitores à base de nióbio poderiam ser úteis para microrrobôs autônomos e drones, que também demandam alta potência. Por enquanto, o material está sendo produzido apenas em laboratório. O próximo passo, já em andamento, é desenvolver uma versão mais prática e mais fácil de ser produzida.

Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2015/07/mit-1.shtml>. Acesso em: 20 ago. 15. (Adaptado.)

Dado: $_{41}Ni$

Em relação ao nióbio, analise as proposições a seguir, quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F).

( ) O elemento químico nióbio é um metal de transição interna do quarto período da Tabela Periódica.
( ) Átomos de nióbio, no estado fundamental, apresentam 5 elétrons na camada de valência.
( ) O elétron de maior energia de um átomo de nióbio, no estado fundamental, encontra-se no subnível 4s.
( ) A liga ferro-nióbio é um exemplo de solução sólida, onde os átomos de ferro e de nióbio estão unidos entre si por meio de ligações metálicas.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo.

a) V - F - F - V
b) F - F - V - F
c) F - V - F - V
d) F - F - F - V
e) V - V - V - F

Q0168 - (Ifce) Atualmente, a Tabela Periódica apresenta 118 elementos distribuídos ordenadamente em 18 grupos ou famílias (linhas verticais) e em 7 períodos (linhas horizontais). Os elementos pertencentes ao grupo 15 apresentam

a) quinze camadas eletrônicas.
b) cinco camadas eletrônicas.
c) cinco elétrons de valências.
d) o mesmo número atômico.
e) o mesmo número de massa.

Q0169 - (Pucpr) A tabela periódica ganhou quatro novos elementos químicos, conforme anunciado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC). Por enquanto, os elementos são identificados por nomes temporários e pelos números atômicos 113, 115, 117 e 118, mas deverão ganhar nomes e símbolos permanentes. A IUPAC convidou os descobridores dos elementos do Japão, Rússia e Estados Unidos para apresentarem sugestões.

Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-01/tabela-periodica-ganha-quatro-novos-elementos-quimicos-0>. Acesso em: 16 de março de 2016

O texto faz referência aos avanços ocorridos na descoberta de novos elementos artificiais que, pelo menos até o momento, completam a tabela periódica atual. Esses elementos artificiais possuem um núcleo atômico bastante pesado e instável, mas que diferem no valor de número de prótons, que é a identidade de cada elemento. Considerando a estrutura atômica da matéria e o estudo das propriedades periódicas, observa-se que esses elementos:

a) devem ter seus valores de eletronegatividade mais acentuados à medida que se localizem mais à direita da tabela periódica em um mesmo período, com o elemento de número atômico 118 sendo o de mais alto valor.
b) devem possuir valores de energia de ionização mais acentuados que os metais localizados no mesmo período.
c) devem possuir suas distribuições eletrônicas tendo o subnível "f" como camada de valência, pois são átomos de elementos que possuem muitos elétrons.

d) quando derivados da união de dois núcleos atômicos menores, sofrem um processo conhecido por fissão nuclear.
e) apresentam o valor 2 para o número quântico azimutal do subnível mais energético de suas distribuições eletrônicas.

Q0170- (Ebmsp) Pesquisas demonstram que o estudo da biologia molecular ou celular utiliza-se de conceitos e de modelos teóricos e experimentais desenvolvidos pela Química. Pode-se analisar, por exemplo, por que íons de elementos químicos de um mesmo grupo periódico, como o Na^+ e o K^+, apresentam diferentes funções biológicas, e quais propriedades diferenciam íons Ca^{2+}, encontrados nos fluídos corpóreos, dos íons Mg^{2+}, que se concentram dentro das células dos animais.
$_{12}Mg$, $_{20}Ca$
Considerando-se essas informações, a estrutura atômica e as propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar:
a) O raio iônico do cátion Mg^{2+} é maior do que o raio iônico do cátion Ca^{2+}.
b) O íon monovalente do sódio, Na^+, e o íon monovalente do potássio, K^+, são isoeletrônicos.
c) A carga nuclear do íon potássio, K^+, é o dobro da carga nuclear do íon sódio, Na^+.
d) A primeira energia de ionização do átomo de potássio é maior do que a do átomo de sódio.
e) A configuração eletrônica do íon Ca^{2+} apresenta um maior número de níveis eletrônicos do que a do íon Mg^{2+}.

Q1320 - (Fuvest) O quadrinho a seguir mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas.

Quais feitos científicos de Mendeleev, de Watson e Crick e de Thomson estão relacionados com o quadrinho?
a) Proposição de um modelo atômico, descoberta da estrutura dos polímeros, descoberta da radioatividade.
b) Organização dos elementos químicos em uma Tabela Periódica, descoberta da estrutura do DNA, proposição de um modelo atômico.
c) Compreensão da reatividade dos elementos químicos, representação simbólica dos elementos, descoberta das interações moleculares.
d) Definição de entalpia, representação simbólica dos elementos, caracterização e propriedades dos coloides.
e) Balanceamento de equações químicas, descoberta da pilha, organização dos elementos químicos em uma Tabela Periódica.

Q1321 - (Fuvest)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tℓ	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fℓ	Mc	Lv	Ts	Og

*	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

A produção do vidro tem por base a modificação da estrutura cristalina do quartzo (SiO_2) por meio do seu aquecimento e da adição de óxidos alcalinos, dentre eles o Na_2O. Esse processo adiciona cátions sódio à estrutura do quartzo, tornando-a amorfa. Alguns vidros, como os utilizados em telas de *smartphones*, passam ainda por processo de troca iônica para aumentar a resistência a quedas e riscos. Para isso, o vidro é banhado em uma solução salina contendo íons potássio. Dessa forma, o potássio substitui o sódio na estrutura, sem que o volume do vidro se altere.

Com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio
a) são maiores do que os íons sódio, dessa forma, a estrutura torna-se mais preenchida e mais resistente ao choque físico.
b) são mais resistentes ao choque físico do que os íons sódio, e esse caráter é conferido ao vidro.
c) são menores do que os íons sódio, tornando a estrutura menos preenchida e o vidro mais flexível.
d) fazem com que a estrutura do vidro deixe de ser amorfa quando substituem os íons sódio, tornando o vidro menos resistente ao choque físico.
e) têm o mesmo tamanho que os íons sódio, visto que ambos são metais alcalinos, permitindo sua completa substituição no vidro.

Q1333 - (Unesp) Mineração oceânica

A abundância de lítio na forma de íons nas águas dos oceanos é cerca de 5.000 vezes maior do que na crosta terrestre, o que tem estimulado a mineração oceânica. No entanto, apesar de mais abundante nas águas dos mares do que na crosta terrestre, o lítio nos oceanos está presente em concentrações extremamente baixas, cerca de 0,2 parte por milhão (ppm). Íons maiores, como sódio, magnésio e potássio, estão presentes na água do mar em concentrações muito mais altas que a do íon Li^+. Isso tem inviabilizado a extração de lítio dessa mistura, de forma técnica ou economicamente viável.
Esse desafio acaba de ser vencido por uma equipe de pesquisadores da Arábia Saudita, que utilizam uma célula eletroquímica contendo uma membrana cerâmica porosa, que permite a passagem dos íons de lítio, mas bloqueia eficientemente os íons dos outros elementos citados.

(www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)

Organizando em ordem crescente de tamanho os íons maiores do que o lítio, citados no texto, tem-se:
Dados: Li (Z = 3); Na (Z = 11); Mg (Z = 12); K (Z = 19).

a) sódio – magnésio – potássio.
b) potássio – sódio – magnésio.
c) magnésio – sódio – potássio.
d) sódio – potássio – magnésio.

Q1376 - (Fuvest)

Disponível em: https://twitter.com/DoutorQuimica/.

O meme acima brinca com conceitos de química em um jogo popular, cujo objetivo é que os jogadores descubram o impostor entre os tripulantes de naves e estações espaciais. Nele um dos elementos é

considerado o impostor por sua característica química diferente.

Nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seria o elemento:
a) H, por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente em uma família com tendência a fazer ligação iônica.
b) Na, por ser o único que pode ser obtido em sua forma metálica, ao contrário dos demais membros da família, que formam apenas óxidos.
c) K, por ter raio atômico atipicamente grande, sendo maior do que os elementos abaixo dele na tabela periódica.
d) Cs, por pertencer à família 2 da tabela periódica, enquanto os demais pertencem à 1, formando cátions +2.
e) Fr, por reagir violentamente com a água, devido ao seu pequeno raio atômico, liberando muito calor, diferentemente dos demais elementos da família.

Q1415 - (Enem) No ar que respiramos existem os chamados "gases inertes". Trazem curiosos nomes gregos, que significam "o Novo", "o Oculto", "o Inativo". E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar "o Estrangeiro" (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel.

LEVI, P. *A tabela periódica*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,1994 (adaptado).

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado?
a) Densidade.
b) Condutância.
c) Eletronegatividade.
d) Estabilidade nuclear.
e) Temperatura de ebulição.

Q1429 - (Enem) Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a
a) terem elétrons no subnível f.
b) serem elementos de transição interna.
c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica.
d) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.
e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.

notas